

Problema 2 – Tanque pulmón y flujo compresible (parte a)

Enunciado resumido

Una planta de embotellado de bebidas gaseosas incorpora una línea automatizada de llenado. En la línea se utilizan válvulas neumáticas para controlar el ingreso de agua tratada y jarabe, dosificar el CO_2 en cada botella y accionar un sistema de limpieza.

El sistema cuenta con 40 válvulas actuadas neumáticamente. En promedio, cada válvula realiza 5 ciclos por minuto, con una demanda de 3 L/ciclo de aire en condiciones estándar (1 atm y 15°C).

El aire comprimido se almacena en un tanque pulmón y se envía a un manifold de distribución. El aire es provisto por un compresor reciprocante de simple efecto con dos cilindros, cuyas características detalladas se utilizarán en otras partes del problema.

La conexión entre el tanque y el manifold se realiza mediante una cañería de acero comercial de $1/2''$ Sch 80, con una longitud equivalente de 100 m. La rugosidad absoluta de la cañería es $\varepsilon = 5 \times 10^{-5}$ m. Se instala un enfriador luego del compresor, de modo que la temperatura del aire a la entrada del tanque se mantiene entre 30 y 40°C . La temperatura ambiente es 15°C y la presión atmosférica $P_{\text{atm}} = 1,01$ bar.

Se requiere disponer de al menos 3,3 bar(g) en el manifold de distribución para accionar las válvulas.

En esta parte se fija como presión de operación máxima del tanque

$$P_{0,\text{max}} = 7 \text{ bar(g)}.$$

Parte (a). Determinar el volumen mínimo del tanque pulmón $V_{\text{tk,min}}$ para que el compresor, operando en modo ON–OFF, no permanezca apagado menos de 5 min en cada ciclo, garantizando en todo momento la presión mínima requerida en el manifold.

Datos y supuestos

- Presión mínima requerida en el manifold:

$$P_3 = P_{\text{atm}} + 3,3 \text{ bar} \simeq 4,31 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

- Presión máxima en el tanque:

$$P_{0,\text{max}} = P_{\text{atm}} + 7 \text{ bar} \simeq 8,01 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

- Aire ideal, con $\gamma = C_p/C_v = 1,4$ y $R = 287 \text{ J/(kg K)}$.
- Temperatura en el tanque durante la descarga: valor conservador $T_{\text{tk}} \simeq 40^\circ\text{C} = 313 \text{ K}$.
- Línea tanque–manifold:

$$D \simeq 0,0138 \text{ m} \quad (\text{diámetro interior } 1/2'' \text{ Sch 80, tabla}),$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4} \simeq 1,51 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$L_e = 100 \text{ m},$$

$$\varepsilon = 5 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

- Se desprecia la variación de nivel y de energía cinética en el tanque. El flujo en la línea es estacionario y unidimensional.

1. Cálculo del flujo másico requerido

Cada válvula consume 3 L/ciclo a condiciones estándar ($P_{\text{std}} = 1 \text{ atm}$, $T_{\text{std}} = 288 \text{ K}$) y realiza 5 ciclos por minuto. Para 40 válvulas:

$$\begin{aligned} Q_{\text{std}} &= 40 \frac{\text{válv}}{\text{min}} \times 5 \frac{\text{ciclos}}{\text{válv} \cdot \text{min}} \times 3 \frac{\text{L}}{\text{ciclo}} \\ &= 600 \frac{\text{L}}{\text{min}} = 0,010 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}. \end{aligned}$$

La densidad del aire en condiciones estándar es

$$\rho_{\text{std}} = \frac{P_{\text{std}}}{RT_{\text{std}}} \simeq \frac{1,01 \times 10^5}{287 \times 288} \approx 1,22 \text{ kg/m}^3.$$

Por tanto, el flujo másico exigido por el conjunto de válvulas es

$$\dot{m} = \rho_{\text{std}} Q_{\text{std}} \approx 1,22 \times 0,010 \simeq 0,0122 \text{ kg/s}.$$

Este valor se usará como flujo másico de diseño en toda la línea tanque–manifold.

2. Elección del modelo ideal para la línea tanque–manifold

Consideramos la ecuación de energía mecánica para flujo compresible en conducto horizontal de sección constante:

$$\left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 \ln \frac{v_3}{v_0} + \int_{P_0}^{P_3} \frac{dP}{v(P)} + f \frac{L_e}{D} \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)^2 = 0,$$

donde $v(P)$ es el volumen específico local y f es el factor de fricción de Darcy.

Para un gas ideal $Pv = RT$,

$$v(P) = \frac{RT(P)}{P}.$$

El término clave que diferencia a los modelos es el integral

$$- \int_{P_0}^{P_3} \frac{dP}{v(P)} = - \int_{P_0}^{P_3} \frac{P}{RT(P)} dP.$$

Comportamiento del caso real. El aire entra al tanque después del enfriador a una temperatura entre 30 y 40°C. El ambiente está a 15°C, y la línea es larga ($L_e = 100 \text{ m}$). Es razonable suponer que, durante la descarga, el gas se enfría a lo largo del conducto:

$$288 \text{ K} \leq T_{\text{real}}(P) \leq 313 \text{ K}.$$

Modelo isotérmico adoptado. Elegimos el modelo isotérmico con

$$T(P) \equiv T_{\text{iso}} = 313 \text{ K} \quad \forall P \in [P_0, P_3],$$

es decir, suponemos que el gas se mantiene a la *temperatura más alta posible* a lo largo de todo el conducto.

Esto implica que, punto a punto,

$$T_{\text{real}}(P) \leq T_{\text{iso}} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{real}}(P) = \frac{RT_{\text{real}}(P)}{P} \leq \frac{RT_{\text{iso}}}{P} = v_{\text{iso}}(P).$$

Por tanto

$$-\int_{P_0}^{P_3} \frac{dP}{v_{\text{iso}}(P)} \leq -\int_{P_0}^{P_3} \frac{dP}{v_{\text{real}}(P)}.$$

El denominador de la expresión de w/A , $\ln(v_3/v_0) + fL_e/D$, cambia poco entre modelos. En consecuencia, para una misma caída de presión $\Delta P = P_0 - P_3$ se cumple

$$\left(\frac{\dot{m}}{A}\right)_{\text{iso}} \leq \left(\frac{\dot{m}}{A}\right)_{\text{real}}.$$

La relación entre $\dot{m}$ y ΔP es monótona creciente: mayor ΔP implica mayor flujo. Entonces, para alcanzar un mismo $\dot{m}$ objetivo, el modelo isotérmico requiere una ΔP mayor que el caso real:

$$\Delta P_{\text{iso}} \geq \Delta P_{\text{real}} \quad \Rightarrow \quad P_{0,\text{mín}}^{\text{iso}} \geq P_{0,\text{mín}}^{\text{real}}.$$

En otras palabras:

El modelo isotérmico a $T = 40^\circ \text{C}$ subestima el caudal para un mismo P_0 ; por lo tanto, el $P_{0,\text{mín}}$ obtenido con este modelo es una cota superior conservadora: si el tanque alcanza esa presión, el caudal real será suficiente para alimentar las válvulas.

Por este motivo adoptaremos el modelo **isotérmico** a $T_{\text{iso}} = 313 \text{ K}$ para dimensionar la presión mínima del tanque.

3. Flujo isotérmico en la línea tanque–manifold

Para flujo isotérmico de gas ideal en un conducto de sección constante, con $T = T_{\text{iso}}$ constante y fricción de Darcy f , la ecuación de energía mecánica se integra en forma cerrada:

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{f \rho v^2}{2D} = -\frac{f}{2D} \frac{\dot{m}^2}{\rho A^2}, \quad \rho = \frac{P}{RT_{\text{iso}}},$$

de donde

$$\frac{dP}{dx} = -\frac{f \dot{m}^2 RT_{\text{iso}}}{2DA^2} \frac{1}{P}.$$

Separando variables e integrando de P_0 (tanque) a P_3 (manifold) y de $x = 0$ a $x = L_e$:

$$\int_{P_0}^{P_3} P \, dP = - \frac{f \dot{m}^2 R T_{\text{iso}}}{2 D A^2} \int_0^{L_e} dx,$$

$$\frac{P_3^2 - P_0^2}{2} = - \frac{f \dot{m}^2 R T_{\text{iso}}}{2 D A^2} L_e.$$

Multiplicando por -1 y reordenando:

$$P_0^2 - P_3^2 = f \frac{L_e}{D} \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 R T_{\text{iso}}.$$

De aquí se obtiene la presión mínima en el tanque que permite sostener un flujo $\dot{m}$ hacia un manifold a presión P_3 :

$$P_{0,\text{mín}} = \sqrt{P_3^2 + f \frac{L_e}{D} \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 R T_{\text{iso}}}.$$

4. Cálculo numérico de $P_{0,\text{mín}}$

Flujo másico por unidad de área.

$$\frac{\dot{m}}{A} = \frac{0,0122}{1,51 \times 10^{-4}} \approx 8,1 \times 10^1 \text{ kg}/(\text{s m}^2).$$

Número de Reynolds. Suponiendo que las propiedades no cambian demasiado a lo largo de la línea, con una viscosidad $\mu \simeq 1,85 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$ se obtiene un número de Reynolds del orden de

$$\text{Re} = \frac{\dot{m} D}{A \mu} \approx 6 \times 10^4,$$

lo que indica régimen completamente turbulento.

Factor de fricción. A partir de Re y de ε/D , usando la ecuación de Colebrook (sea en forma iterativa o con diagrama de Moody), se obtiene

$$f \approx 0,0294 \quad (\text{factor de Darcy}).$$

Presión mínima en el tanque. Sustituyendo en la expresión anterior:

$$P_{0,\text{mín}} = \sqrt{P_3^2 + f \frac{L_e}{D} \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 R T_{\text{iso}}}.$$

Numéricamente,

$$f \frac{L_e}{D} \approx 0,0294 \frac{100}{0,0138} \approx 2,13 \times 10^2,$$

$$\left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 R T_{\text{iso}} \approx (8,1 \times 10^1)^2 \times 287 \times 313 \approx 6,6 \times 10^3 \times 8,98 \times 10^4 \approx 5,9 \times 10^8 \text{ Pa}^2,$$

$$f \frac{L_e}{D} \left(\frac{\dot{m}}{A} \right)^2 R T_{\text{iso}} \approx 2,13 \times 10^2 \times 5,9 \times 10^8 \approx 1,3 \times 10^{11} \text{ Pa}^2.$$

Con $P_3 \simeq 4,31 \times 10^5$ Pa,

$$P_3^2 \approx 1,9 \times 10^{11} \text{ Pa}^2.$$

Por tanto,

$$P_{0,\min} \approx \sqrt{1,9 \times 10^{11} + 1,3 \times 10^{11}} \approx 5,6 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 5,6 \text{ bar(abs)} \approx 4,6 \text{ bar(g)}.$$

Este es el valor de presión mínima de tanque que *asegura*, bajo el modelo isotérmico adoptado, el flujo requerido hacia el manifold a 3,3 bar(g).

5. Balance de masa en el tanque pulmón

En el tanque, suponiendo mezcla ideal y temperatura aproximadamente constante $T_{\text{tk}} \simeq 313$ K, la masa contenida es

$$m(t) = \frac{P_0(t) V_{\text{tk}}}{RT_{\text{tk}}}.$$

Durante el intervalo de tiempo en que el compresor está apagado (t_{OFF}), el tanque sólo entrega aire al manifold con caudal $\dot{m} = 0,0122$ kg/s:

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}.$$

Integrando entre $P_{0,\max}$ y $P_{0,\min}$ y entre $t = 0$ y $t = t_{\text{OFF}}$:

$$\frac{V_{\text{tk}}}{RT_{\text{tk}}} (P_{0,\min} - P_{0,\max}) = -\dot{m} t_{\text{OFF}},$$

o bien

$$\frac{(P_{0,\max} - P_{0,\min}) V_{\text{tk}}}{RT_{\text{tk}}} = \dot{m} t_{\text{OFF}}.$$

Para que el compresor permanezca apagado al menos $5 \text{ min} = 300$ s, se debe cumplir

$$t_{\text{OFF}} \geq 300 \text{ s} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{tk}} \geq \frac{\dot{m} RT_{\text{tk}} t_{\text{OFF}}}{P_{0,\max} - P_{0,\min}}.$$

Por tanto, el volumen mínimo del tanque es

$$V_{\text{tk},\min} = \frac{\dot{m} RT_{\text{tk}} t_{\text{OFF},\min}}{P_{0,\max} - P_{0,\min}}.$$

6. Cálculo numérico del volumen mínimo

Tomando

$$\dot{m} = 0,0122 \text{ kg/s},$$

$$R = 287 \text{ J/(kg K)},$$

$$T_{\text{tk}} \simeq 313 \text{ K},$$

$$t_{\text{OFF},\min} = 300 \text{ s},$$

$$P_{0,\max} \simeq 8,01 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$P_{0,\min} \simeq 5,6 \times 10^5 \text{ Pa},$$

se tiene

$$\dot{m} R T_{\text{tk}} t_{\text{OFF},\text{min}} \approx 0,0122 \times 287 \times 313 \times 300 \approx 3,3 \times 10^5 \text{ Pa m}^3,$$

$$P_{0,\text{max}} - P_{0,\text{mín}} \approx (8,01 - 5,6) \times 10^5 \approx 2,4 \times 10^5 \text{ Pa},$$

y finalmente

$$V_{\text{tk},\text{min}} \approx \frac{3,3 \times 10^5}{2,4 \times 10^5} \simeq 1,35 \text{ m}^3.$$

Conclusión

Con el modelo isotérmico adoptado para la línea tanque–manifold, el sistema requiere aproximadamente

$$P_{0,\text{mín}} \simeq 5,6 \text{ bar(abs)}$$

en el tanque para asegurar el flujo másico de $\dot{m} \simeq 0,0122 \text{ kg/s}$ hacia el manifold a 3,3 bar(g).

Para que el compresor, operando en modo ON–OFF entre $P_{0,\text{max}} = 7 \text{ bar(g)}$ y ese $P_{0,\text{mín}}$, permanezca apagado al menos 5 min en cada ciclo, el volumen mínimo del tanque pulmón resulta

$$V_{\text{tk},\text{min}} \simeq 1,35 \text{ m}^3.$$

Estos valores son conservadores, pues el modelo isotérmico a 40°C subestima el caudal real en la línea, donde el gas se enfría hacia la temperatura ambiente.

Parte (b). Verificación del compresor seleccionado

En esta parte se desea verificar si el compresor reciprocante seleccionado es adecuado para alimentar el sistema, dadas:

- La demanda de aire comprimido:

$$\dot{m}_{\text{dem}} = 0,0122 \text{ kg/s},$$

obtenida en la parte (a) a partir del consumo estándar de las válvulas.

- La presión de operación en el manifold:

$$P_3 \simeq 3,3 \text{ bar(g)} \simeq 4,31 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

- El intervalo de presiones en el tanque pulmón:

$$P_{0,\text{mín}} \simeq 5,6 \text{ bar(abs)}, \quad P_{0,\text{máx}} \simeq 8,0 \text{ bar(abs)},$$

y el volumen mínimo $V_{\text{tk},\text{min}} \simeq 1,35 \text{ m}^3$ calculado en la parte (a).

Los datos del compresor son:

- Reciprocante, simple efecto, dos cilindros en paralelo.
- Cilindrada por cilindro: $V_{D,1} = 800 \text{ cm}^3 = 8,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.
- Fracción de volumen muerto: $C = V_{cl}/V_D = 0,03$.
- Velocidad del motor: $N_{\text{mot}} = 1450 \text{ rpm}$.
- Relación de transmisión: $i = 0,6$, de modo que la velocidad del compresor es

$$N_c = i N_{\text{mot}} = 0,6 \times 1450 \simeq 870 \text{ rpm} \approx 14,5 \text{ rev/s}.$$

- Succión: aire a $P_1 = 1,01 \text{ bar(abs)}$, $T_1 = 15^\circ\text{C} = 288 \text{ K}$.
- Proceso de compresión politrópico con exponente $k = 1,3$.

1. Caudal másico teórico del compresor

Densidad de succión. Con aire ideal ($R = 287 \text{ J/(kg K)}$):

$$\rho_1 = \frac{P_1}{RT_1} = \frac{1,01 \times 10^5}{287 \times 288} \approx 1,22 \text{ kg/m}^3.$$

Cilindrada total. Al tratarse de dos cilindros de simple efecto:

$$V_D = 2V_{D,1} = 2 \times 8,0 \times 10^{-4} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{rev}.$$

Eficiencia volumétrica. Para un compresor reciprocante de simple efecto con volumen muerto fraccional C y compresión politrópica, la eficiencia volumétrica se aproxima por

$$\eta_v = 1 + C - C \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k},$$

donde P_2 es la presión de descarga. Como condición de diseño adoptamos la presión máxima del tanque:

$$P_2 \simeq P_{0,\text{máx}} \simeq 8,0 \text{ bar(abs)}.$$

La razón de compresión es

$$\frac{P_2}{P_1} \approx \frac{8,0}{1,01} \simeq 7,93,$$

y, por tanto,

$$\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{1/k} = 7,93^{1/1,3} \approx 4,9.$$

Con $C = 0,03$:

$$\eta_v = 1 + 0,03 - 0,03 \times 4,9 \approx 1,03 - 0,147 \approx 0,88.$$

Es una eficiencia volumétrica alta, coherente con un volumen muerto pequeño y una razón de compresión moderada.

Caudal volumétrico de succión. El volumen efectivamente aspirado a condiciones de succión es

$$\dot{V}_1 = \eta_v V_D N_c = 0,88 \times 1,6 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{rev}} \times 14,5 \frac{\text{rev}}{\text{s}} \approx 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Caudal másico del compresor. Finalmente,

$$\dot{m}_{\text{comp}} = \rho_1 \dot{V}_1 \approx 1,22 \times 2,0 \times 10^{-2} \approx 2,5 \times 10^{-2} \text{ kg/s}.$$

Por simplicidad redondeamos

$$\boxed{\dot{m}_{\text{comp}} \approx 0,025 \text{ kg/s}}.$$

Comparado con la demanda:

$$\dot{m}_{\text{dem}} = 0,0122 \text{ kg/s}, \quad \frac{\dot{m}_{\text{comp}}}{\dot{m}_{\text{dem}}} \approx \frac{0,025}{0,0122} \approx 2,0.$$

El compresor puede entregar aproximadamente el doble del flujo másico requerido por las válvulas.

2. Compatibilidad con el tanque y el ciclo ON–OFF

En la parte (a) se dimensionó el volumen mínimo del tanque a partir del balance de masa durante la *descarga* con el compresor apagado:

$$\Delta m = m_i - m_f = \dot{m}_{\text{dem}} t_{\text{OFF},\text{min}},$$

con $t_{\text{OFF},\text{min}} = 300 \text{ s}$ y $\dot{m}_{\text{dem}} = 0,0122 \text{ kg/s}$. Así,

$$\Delta m \approx 0,0122 \times 300 \approx 3,7 \text{ kg}.$$

Cuando el compresor está encendido, el balance de masa en el tanque es

$$\frac{dm}{dt} = \dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{dem}} \approx 0,025 - 0,0122 \approx 0,0128 \text{ kg/s}.$$

El tiempo necesario para elevar la presión del tanque desde $P_{0,\text{mín}}$ hasta $P_{0,\text{máx}}$ (es decir, para recuperar la masa Δm) es

$$t_{\text{ON}} = \frac{\Delta m}{\dot{m}_{\text{comp}} - \dot{m}_{\text{dem}}} \approx \frac{3,7}{0,0128} \approx 2,9 \times 10^2 \text{ s} \simeq 4,8 \text{ min}.$$

Por tanto, el ciclo típico de operación será del orden de

$$t_{\text{OFF}} \approx 5 \text{ min}, \quad t_{\text{ON}} \approx 4,8 \text{ min},$$

es decir, un *duty cycle* cercano al 50 % para el compresor, lo cual es perfectamente aceptable para un equipo reciprocante en servicio industrial.

3. Comentario final y conclusión

El análisis volumétrico muestra que:

- A la presión de descarga de diseño $P_2 \simeq P_{0,\text{máx}} = 7 \text{ bar(g)}$, el compresor entrega un flujo másico $\dot{m}_{\text{comp}} \approx 0,025 \text{ kg/s}$, aproximadamente el doble de la demanda del sistema.
- Con el volumen de tanque calculado en la parte (a), el tiempo en que el compresor permanece apagado es del orden de 5 min, y el tiempo encendido es muy similar ($\sim 4,8 \text{ min}$), resultando un régimen de operación ON-OFF razonable.
- Cuando la presión del tanque es inferior a $P_{0,\text{máx}}$, la razón de compresión disminuye, la eficiencia volumétrica aumenta levemente y el caudal real del compresor es incluso algo mayor que el calculado aquí. Es decir, las condiciones de diseño consideradas son las más exigentes.

En consecuencia,

el compresor seleccionado es adecuado para operar en el sistema descrito.

El margen de caudal es holgado y el ciclo ON-OFF resulta compatible con el volumen de tanque y con las condiciones de servicio planteadas.

Parte (c). Motivos para disponer de un enfriador

El compresor descarga aire a alta temperatura (del orden de $T_2 \sim 180^\circ\text{C}$), que luego se enfría a aproximadamente $30\text{--}40^\circ\text{C}$ antes de ingresar al tanque pulmón. Se piden motivos para justificar la conveniencia de ese enfriador.

1. Mayor masa de aire almacenada (capacidad efectiva del tanque)

En el tanque el aire se comporta como gas ideal, de modo que

$$m = \frac{PV}{RT}.$$

Para un mismo volumen V y la misma presión máxima admisible $P_{0,\text{máx}}$, la masa almacenada es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Si comparamos dos situaciones:

- Sin enfriador: aire que entra y permanece en el tanque cercano a la temperatura de descarga del compresor ($T_{\text{caliente}} \approx 453 \text{ K} \simeq 180^\circ\text{C}$).
- Con enfriador: aire que entra al tanque a $T_{\text{frío}} \approx 313 \text{ K} \simeq 40^\circ\text{C}$.

Entonces,

$$\frac{m_{\text{frío}}}{m_{\text{caliente}}} = \frac{T_{\text{caliente}}}{T_{\text{frío}}} \approx \frac{453}{313} \approx 1,45.$$

Es decir, con el enfriador se puede almacenar del orden de un 45 % más de masa de aire en el mismo tanque y a la misma presión máxima. Dicho de otra forma:

- Para una demanda dada, el compresor puede permanecer más tiempo apagado (t_{OFF} mayor).
- O bien, para un mismo t_{OFF} , sería posible utilizar un tanque de menor volumen.

Primer motivo: el enfriador aumenta la *capacidad efectiva de almacenamiento de masa* del tanque a igual presión máxima, mejorando el régimen ON–OFF del compresor y/o permitiendo reducir el volumen del tanque.

2. Protección térmica de la red neumática y de los equipos

Sin enfriador, el aire caliente descargado por el compresor ingresaría directamente al tanque y, desde allí, a la red neumática. Aun con mezcla y cierta pérdida de calor, las temperaturas serían significativamente mayores que la ambiente. Esto afecta:

- Las tensiones térmicas sobre el tanque y la cañería metálica.
- La vida útil de válvulas neumáticas, mangueras plásticas, juntas y sellos.
- La seguridad operativa (riesgo de quemaduras, degradación de lubricantes, etc.).

Con el enfriador, el aire entra al tanque a 30–40 °C, mucho más cercano a los 15 °C del ambiente. La red trabaja, por tanto, en un rango de temperaturas moderado y compatible con los materiales habituales de la instalación.

Segundo motivo: el enfriador reduce la temperatura del aire en el tanque y en la red, protegiendo materiales y equipos (válvulas, mangueras, juntas, lubricantes) y mejorando la seguridad y la fiabilidad del sistema neumático.

3. Control de humedad (argumento adicional)

Al enfriar el aire comprimido, una fracción importante del vapor de agua se condensa y puede purgarse en el propio enfriador o en el tanque. Esto:

- Disminuye la humedad del aire entregado a las válvulas.
- Reduce problemas de corrosión y de congelamiento en orificios pequeños.
- Mejora el funcionamiento y la vida útil de los elementos de control neumático.

Tercer motivo (opcional): el enfriador facilita la eliminación de humedad del aire comprimido, mejorando la calidad del aire y disminuyendo la corrosión y las fallas de las válvulas neumáticas.

Conclusión de la parte (c). Al menos dos razones de peso justifican la presencia del enfriador: (i) incrementar la masa de aire que puede almacenarse en el tanque pulmón a la misma presión máxima, y (ii) mantener la red neumática y las válvulas en un rango de temperatura adecuado para sus materiales, mejorando seguridad y vida útil. Un beneficio adicional importante es la reducción de la humedad relativa del aire comprimido.